

Università degli Studi di Bologna

Dipartimento di Ingegneria e Scienze Informatiche

Pokédex

Relazione del progetto per Basi di Dati

Studente: Mancini Davide
Matricola: 0001114441

Studente: Marzano Alessia
Matricola: DA MODIFICARE

Studente: Reggiani Andrea
Matricola: 0001125263

Docente: Prof. Annalisa Franco

Anno Accademico 2025–2026

Indice

1	Introduzione	3
1.1	Analisi dei requisiti	3
1.2	Estrazione dei concetti fondamentali	3
2	Progetto dello schema concettuale	4
2.1	Descrizione entità e relazioni	4
2.2	Descrizione dettagliata	6
2.2.1	Sviluppo dell'ambito evoluzione	6
2.2.2	Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esempio Pokémon	7
2.2.3	Sviluppo dell'ambito Pokémon	7
2.2.4	Sviluppo dell'ambito Specie ed Esempio	8
2.2.5	Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementare	8
2.2.6	Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione	9
2.2.7	Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra	10
2.2.8	Sviluppo dell'ambito ...	11
2.2.9	Sviluppo dell'ambito ...	11
2.3	Schema completo	11
3	Specifiche funzionali	12
3.1	Analisi delle funzionalità richieste	12
3.1.1	Aggiunta linea evolutiva	12
3.1.2	Rimozione di pokemon dal pokedex	13
3.1.3	Aggiunta di pokemon al pokedex	14
3.1.4	Aggiunta di pokemon al pokedex	15
3.1.5	Gestione delle relazioni di amicizia	15
3.1.6	Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento	15
3.1.7	Incontrare pokemon e catturarlo	16
3.1.8	Gestione Box e squadra giocatore	17
3.1.9	Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma	17
3.1.10	Cercare pokemon con un determinato tipo elementare	17
3.1.11	Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito	17
3.1.12	Visualizzare allenatori con pokemon shiny	17
3.1.13	Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore	17
3.1.14	Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore	17
3.2	DA GUARDARE BENE CON I BOYS	18
3.3	Carichi di lavoro	18
4	Progetto logico	20
4.1	Schemi di navigazione	20

4.2	Operazioni	25
4.3	Frequenza e costo degli accessi	26
4.4	Trasformazioni dello schema concettuale	27
4.4.1	Analisi delle ridondanze	28
4.4.2	Scelta delle chiavi primarie	30
4.4.3	Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione	30
4.5	Progetto logico per il modello relazionale	30
4.6	Traduzione delle entità	30
4.7	Traduzione delle associazioni	31
4.8	Traduzione delle Query SQL	33
4.8.1	Utente	33
4.8.2	Admin	38
5	Interfaccia utente	39
5.1	L'amministratore	39
5.2	Il giocatore	42

Capitolo 1

Introduzione

L'obiettivo è presentare in modo chiaro le scelte progettuali adottate, motivandole attraverso modelli concettuali, specifiche funzionali e soluzioni implementative, nel rispetto delle metodologie di progettazione delle basi di dati.

1.1 Analisi dei requisiti

1.2 Estrazione dei concetti fondamentali

Capitolo 2

Progetto dello schema concettuale

2.1 Descrizione entità e relazioni

Lo schema concettuale nella sua versione finale si avvarrà delle seguenti entità e associazioni (per ciascuna delle quali è fornita una breve descrizione):

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	Rappresenta una capacità in battaglia di un Pokémon
ACQUISIZIONE	R	Lega un Pokémon ad una mossa che può apprendere
AMICIZIA	R	Lega due giocatori quando hanno accettato la loro amicizia reciproca nell'applicazione
ASSOCIAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon alla sua voce nel Pokédex
AVVISTAMENTO	R	Lega un giocatore ad un Pokémon avvistato per la prima volta
BATTAGLIA	E	Rappresenta una battaglia tra due giocatori con le loro rispettive squadre
BIOMA	E	Rappresenta una locazione in cui i Pokémon tendono a risiedere
BOX POKÉMON	E	Rappresenta un luogo in cui i Pokémon che non sono nella squadra di un giocatore si trovano
CATTURA	R	Lega un giocatore ad un Pokémon catturato per la prima volta
COMPETENZA	R	Lega un Pokémon ad una sua abilità
COMPOSIZIONE	R	Lega una squadra agli esemplari Pokémon di cui è composta

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
CUSTODIA	R	Lega un giocatore ai suoi esemplari catturati
DOTAZIONE	R	Lega un giocatore ad un suo box Pokémon
ELEMENTO	E	Rappresenta un elemento che rappresenta una caratteristica di un Pokémon
ESEMPLARE POKÉMON	E	Rappresenta l'istanza di un Pokémon di un dato allenatore
EVOLUZIONE	E	Rappresenta un'evoluzione di un Pokémon tra lo stadio corrente ed il suo stadio successivo
FISICO	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo di forza fisica di un Pokémon
GIOCATORE	E	Rappresenta un allenatore e utente dell'applicazione
LOCAZIONE	R	Lega un esemplare Pokémon al box in cui risiede
METODO EVOLUTIVO	E	Rappresenta il mezzo con cui un Pokémon è in grado di evolversi allo stadio successivo
MOSSA	E	Rappresenta un'azione che un Pokémon può imparare ed eseguire in battaglia
PARAMETRI	R	Lega un Pokémon alle sue statistiche
PERMANENZA	R	Lega un Pokémon al bioma tipico in cui è possibile trovarlo
POKÉMON	E	Rappresenta una voce del Pokédex di un Pokémon
POSSESSO	R	Lega un giocatore alla sua squadra di Pokémon
PREFERENZA	R	Lega un giocatore al suo Pokémon preferito
PRIMARIO	R	Lega il Pokémon al suo elemento primario
SECONDARIO	R	Lega il Pokémon al suo eventuale elemento secondario
SET_STATISTICHE	E	Rappresenta l'insieme di statistiche che identifica i punti forza e i punti deboli di un Pokémon
SFIDANTE	R	Lega la squadra di un giocatore che sfida un altro giocatore

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
SFIDATO	R	Lega la squadra di un giocatore che viene sfidato da un altro giocatore
SPECIALE	E	Rappresenta una classe di mosse che richiedono l'utilizzo elementale di un Pokémon
SPECIALIZZAZIONE	R	Lega una mossa al suo elemento
SQUADRA	E	Rappresenta l'insieme di Pokémon che un allenatore porta con sé
STADIO_CORRENTE	R	Lega il Pokémon corrente con la sua evoluzione
STADIO_SUCCESIVO	R	Lega il Pokémon dello stadio successivo al suo predecessore
STATO	E	Rappresenta una classe di mosse che non danneggiano il bersaglio
TRAMITE	R	Lega l'evoluzione di un Pokémon al suo metodo evolutivo

2.2 Descrizione dettagliata

2.2.1 Sviluppo dell'ambito evoluzione

Poiché i Pokémon possono evolversi, è stato necessario rappresentare una relazione tra due Pokémon e il metodo evolutivo richiesto. Un Pokémon può avere più stadi successivi di evoluzione legati da uno specifico metodo evolutivo, ma uno stadio evoluto può avere un solo stadio precedente. Un Pokémon non può avere stadi successivi ottenuti dallo stesso metodo evolutivo. Si è scelto di rappresentare la relazione come un'entità Evoluzione, la quale contiene le chiavi dei Pokémon legati dall'evoluzione e dal metodo richiesto per l'evoluzione. I metodi evolutivi utilizzano una gerarchia ereditaria totale ed esclusiva e possono essere di tre tipi:

- Scambio
- Livello
- Oggetto

Le evoluzioni per scambio sono particolari poiché richiedono la presenza di un altro giocatore per avvenire. Una volta eseguito uno scambio tra il Pokémon che si deve evolvere ed un Pokémon di un altro giocatore si otterrà lo stadio successivo richiesto. Il metodo più comune, invece, è per livello, ossia il Pokémon accumula esperienza in battaglia e guadagna livelli, e, al raggiungimento di una certa soglia, si evolve nel suo stadio successivo. L'ultimo è il metodo più semplice poiché richiede che l'allenatore dia al Pokémon un oggetto specifico e si può successivamente evolvere nel suo stadio successivo.

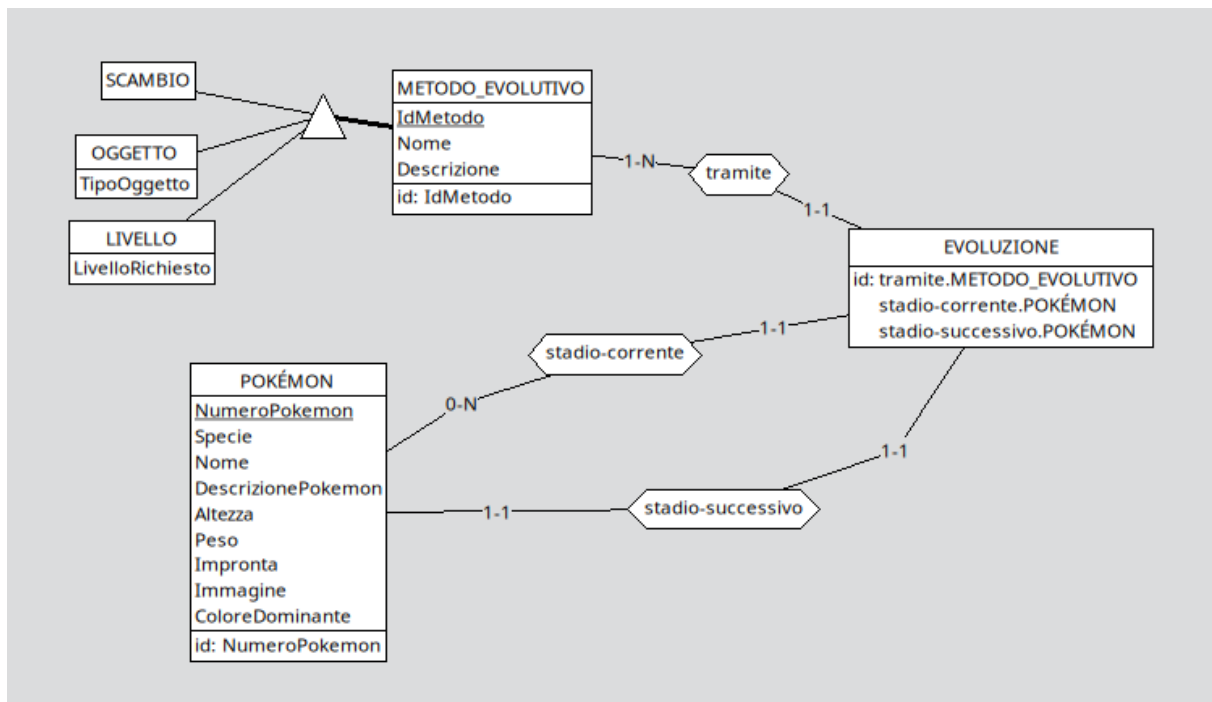


Figura 2.1: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la linea evolutiva di un Pokémon

2.2.2 Sviluppo dell'ambito Giocatore - Esemplare Pokémon

Ogni giocatore ha la possibilità di scegliere un esemplare catturato come suo preferito in modo da mostrarlo agli altri giocatori.

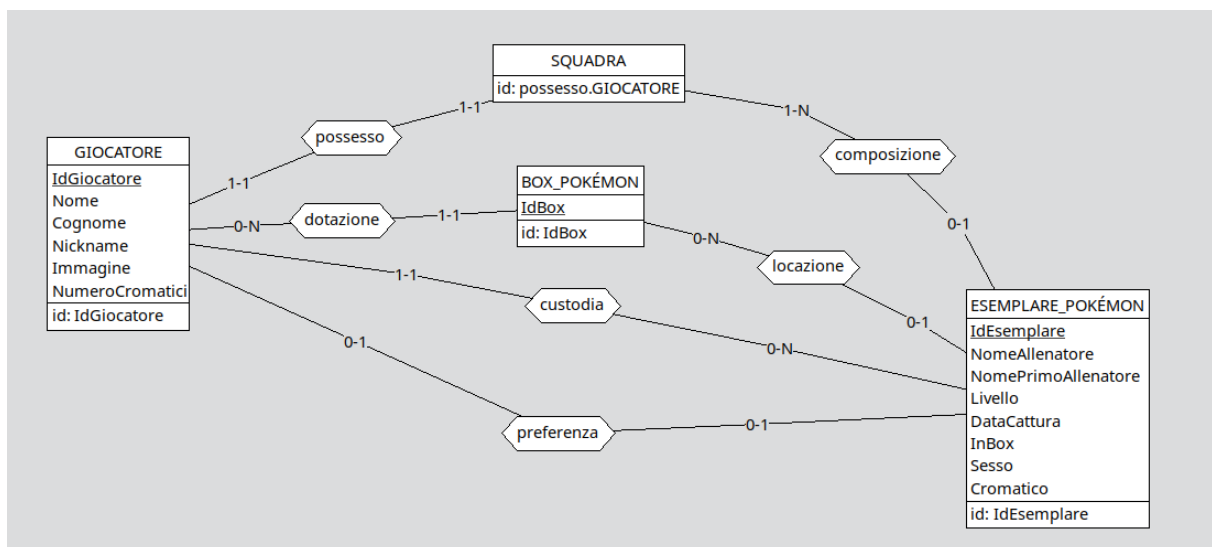


Figura 2.2: Schema ER rappresentante la relazione tra un giocatore e il suo esemplare preferito

2.2.3 Sviluppo dell'ambito Pokémon

Il Pokédex di ogni giocatore registra i Pokémon quando avvistati o catturati per la prima volta. Non è richiesto uno storico per mantenere le catture o gli avvistamenti poiché

è sufficiente la sola presenza per potere mostrare certi (o tutti) i dati della pagina del Pokédex di una certa specie al giocatore in base al suo progresso.

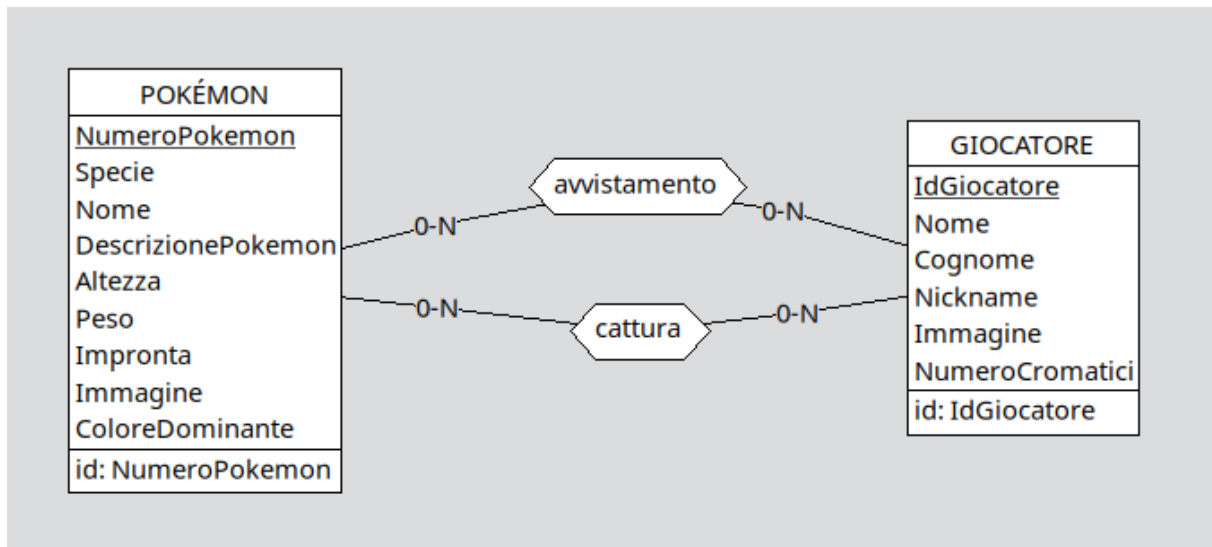


Figura 2.3: Schema ER rappresentante il completamento del Pokédex di un giocatore quando trova e cattura Pokémon per la prima volta

2.2.4 Sviluppo dell'ambito Specie ed Esemplare

Per gestire correttamente la differenza tra una specie generale e la singola creatura catturata da un allenatore, lo schema separa l'entità POKÉMON (che rappresenta la creatura all'interno del Pokédex) dall'entità ESEMPLARE_POKÉMON.

Le due entità sono legate dall'associazione *associazione* (1 a N): una voce del Pokédex può corrispondere a molteplici esemplari fisici presenti nel database, ma ogni esemplare fisico deve necessariamente appartenere a una sola e specifica specie.

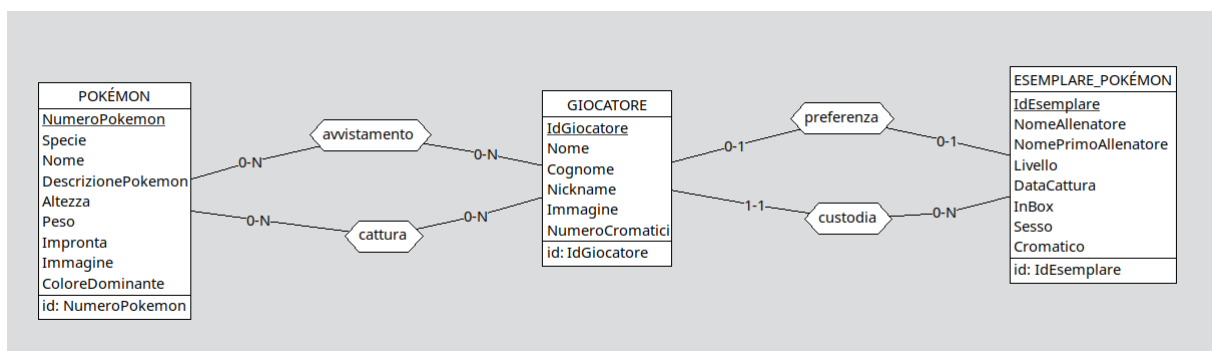


Figura 2.4: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare la distinzione di un esemplare Pokémon da una specie Pokémon

2.2.5 Sviluppo dell'ambito Tipologia Elementale

Ogni Pokémon è caratterizzato da un tipo, modellato tramite l'entità ELEMENTO. Poiché un Pokémon può possedere fino a due tipi distinti, sono state modellate due associazioni separate tra le entità POKÉMON ed ELEMENTO: l'associazione *primario* e l'associazione *secondario*.

L'associazione *primario* ha cardinalità 1, indicando che ogni Pokémon possiede obbligatoriamente un elemento principale; L'associazione *secondario*, invece, ha cardinalità 0, permettendo così la corretta rappresentazione sia di Pokémon con un unico tipo, sia di quelli con un doppio tipo.

Questa tipologia influenza direttamente l'ecosistema in cui la specie si stabilisce: l'entità BIOMA è legata al Pokémon tramite l'entità associativa PERMANENZA. Le mosse tecniche di combattimento, modellate dall'entità MOSSA possiedono a un legame con l'entità ELEMENTO (tramite l'associazione specializzazione), garantendo coerenza tra il tipo del Pokémon e gli attacchi a sua disposizione.

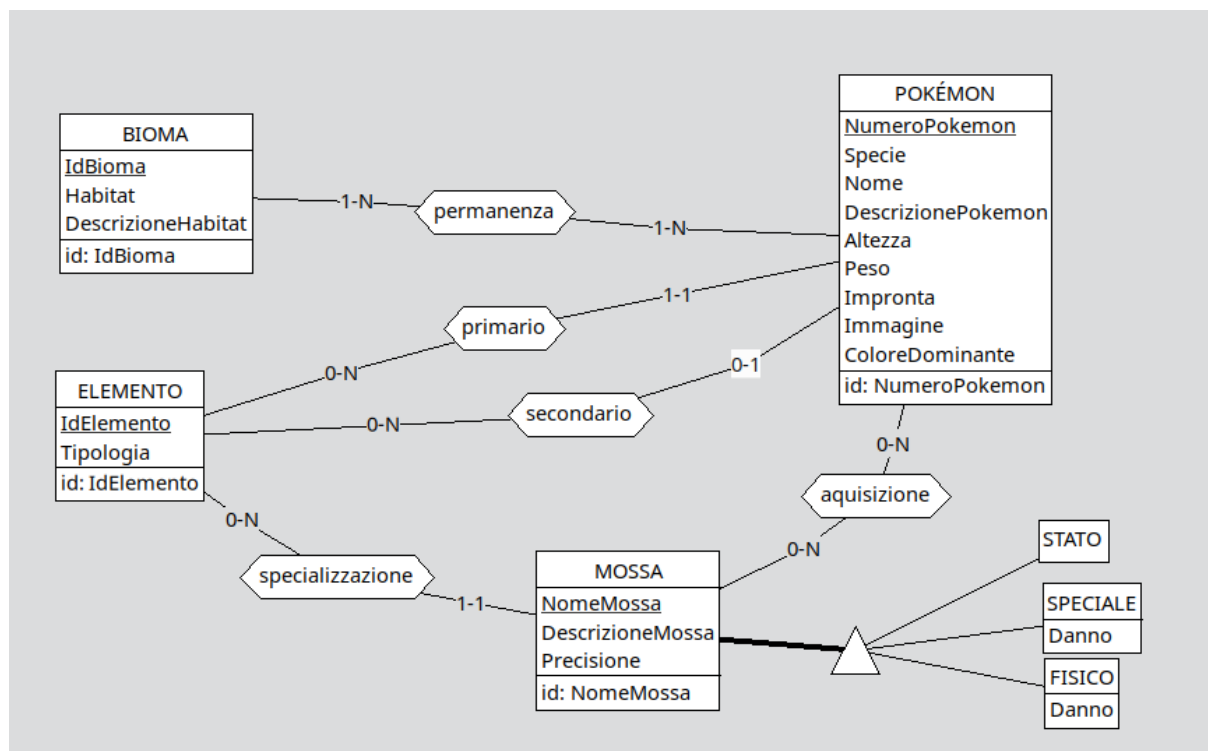


Figura 2.5: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare gli ELEMENTI che influiscono su abitat e natura dei Pokémon

2.2.6 Sviluppo dell'ambito Giocatore e Archiviazione

Gli esemplari catturati da un allenatore che non trovano spazio nella squadra attiva vengono depositati nel sistema di archiviazione PC.

Questo meccanismo è stato modellato attraverso l'entità BOX_POKÉMON, legata all'entità GIOCATORE tramite l'associazione *dotazione*.

Ogni ESEMPLARE_POKÉMON è strettamente legato al giocatore proprietario tramite l'associazione *custodia* ed è eventualmente collocato in un box specifico tramite l'associazione *locazione*.

La cardinalità di quest'ultima è 0..1 dal lato dell'esemplare, in quanto un Pokémon posseduto potrebbe trovarsi in squadra e non essere fisicamente riposto nel box.

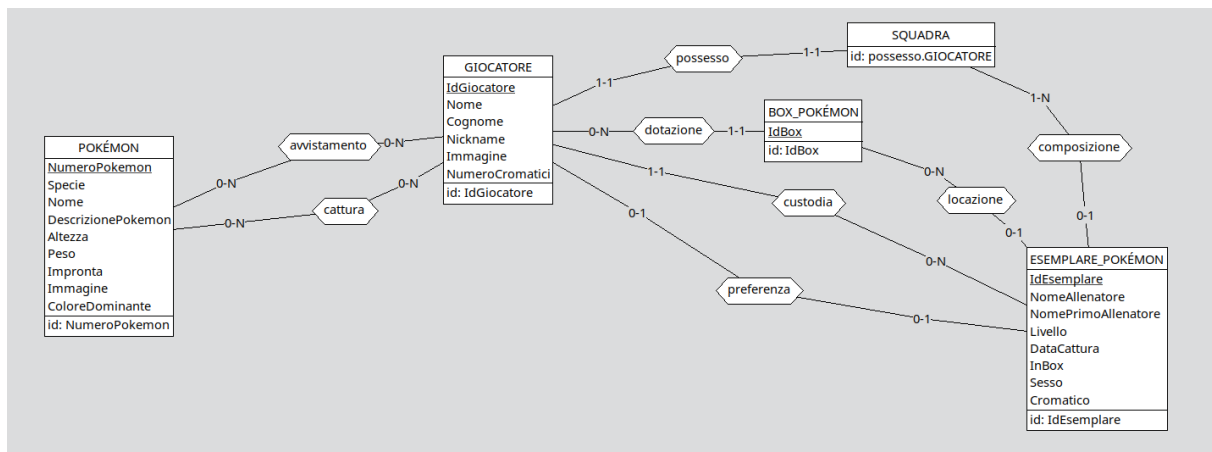


Figura 2.6: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di BOX disponibile per i Giocatori

2.2.7 Sviluppo dell'ambito Battaglia e Squadra

Le sfide tra allenatori vengono registrate tramite l'entità BATTAGLIA.

Una battaglia coinvolge due squadre di 2 allenatori distinti, identificate tramite le associazioni *sfidante* e *sfidato*, che la collegano all'entità SQUADRA.

A sua volta, l'entità SQUADRA funge da contenitore logico per i Pokémon attualmente schierati da un giocatore ed è formata da 1 a 6 ESEMPLARE_POKÉMON, uniti ad essa tramite l'associazione *composizione*.

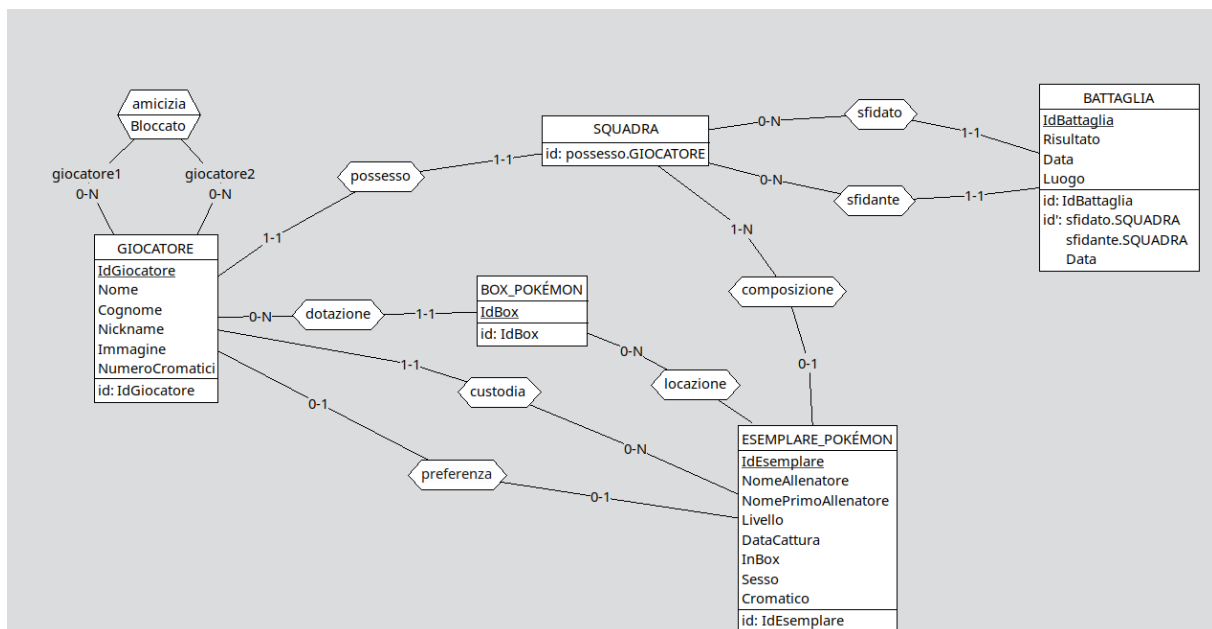


Figura 2.7: Schema ER contenente le entità e relazioni per rappresentare il sistema di Sfida tra 2 Allenatori

2.2.8 Sviluppo dell'ambito ...

2.2.9 Sviluppo dell'ambito ...

2.3 Schema completo

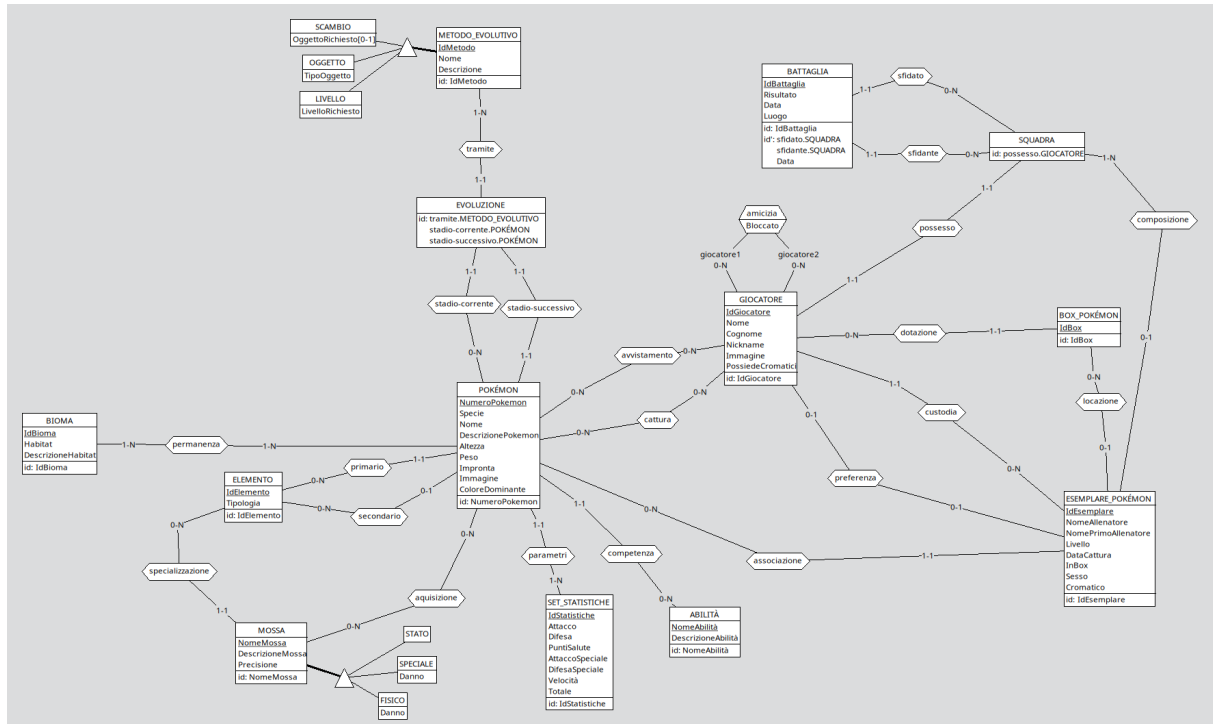


Figura 2.8: Schema ER completo

Capitolo 3

Specifiche funzionali

3.1 Analisi delle funzionalità richieste

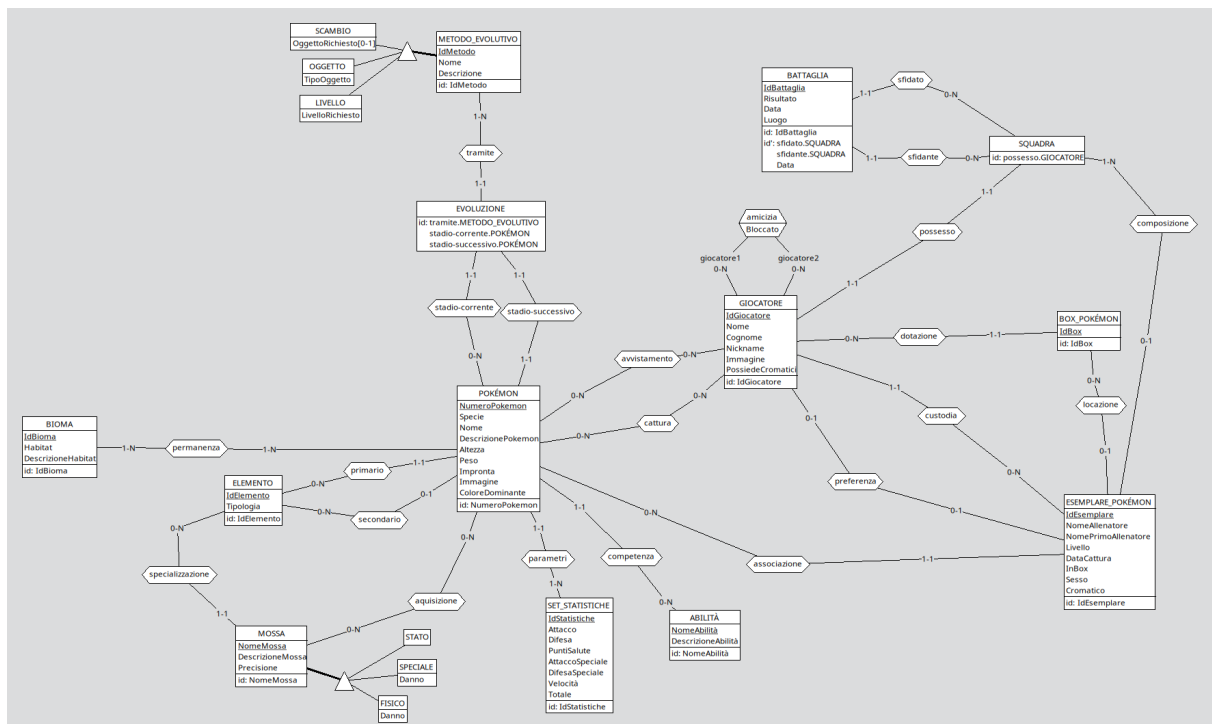
Prendiamo in esame le operazioni elementari previste per il funzionamento del sistema e per la manipolazione dei dati, individuando per ognuna di esse i campi coinvolti e le informazioni da estrarre. Le principali funzionalità previste sono le seguenti:

- Aggiunta di Pokémon al pokedex (amministratori)
- Rimozione di Pokémon dal pokedex (amministratori)
- Gestione delle relazioni di amicizia tra giocatori (amministratori)
- Incontrare Pokémon e salvare gli avvistamenti nel Pokédex (giocatori)
- Incontrare Pokémon e salvare le catture nel Pokédex (giocatori)
- Gestione Box e squadra di un giocatore (giocatori)
- Cercare Pokémon seguendo specifici filtri del Pokédex (giocatori)
- Visualizzare allenatori con Pokémon cromatici (giocatori)
- Visualizzare i Pokémon cromatici di un determinato allenatore (giocatori)
- Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore (giocatori)

3.1.1 Aggiunta linea evolutiva

Questa operazione permette all'Amministratore di definire le regole di evoluzione tra due Pokémon già esistenti nel sistema, specificando il metodo necessario affinché avvenga la trasformazione.

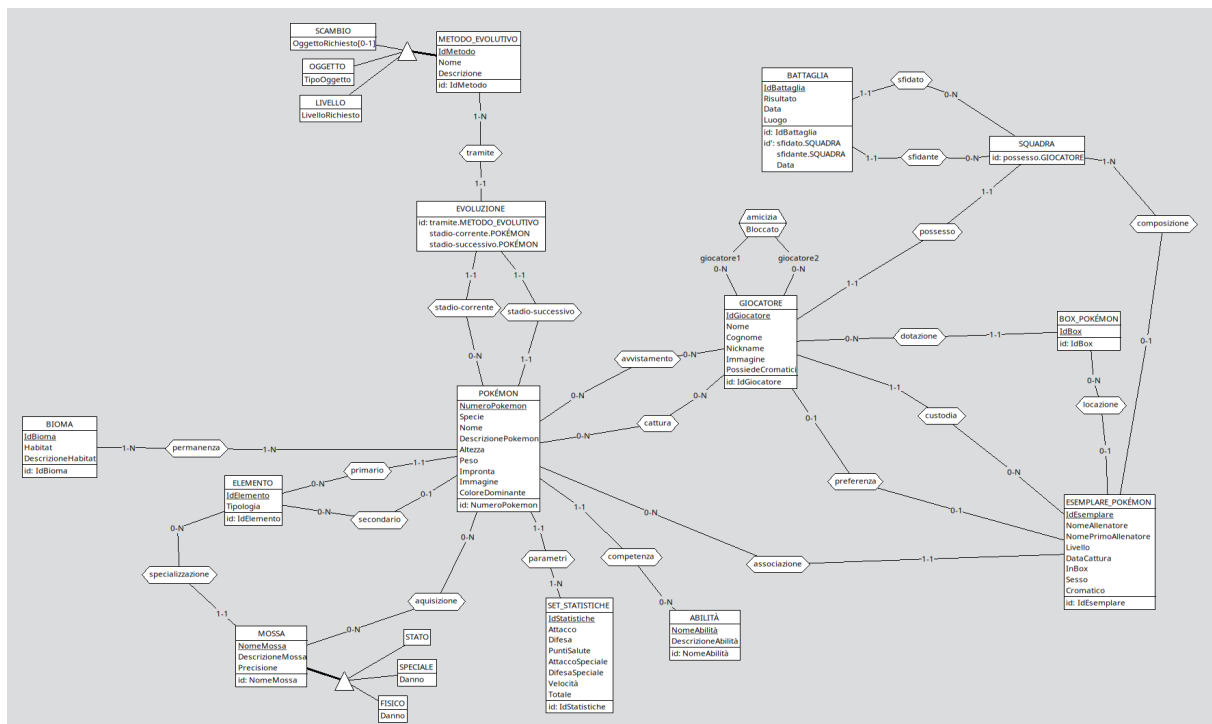
Entità coinvolte: POKÉMON, EVOLUZIONE, METODO EVOLUTIVO



3.1.2 Rimozione di pokemon dal pokedex

Questa operazione permette all'Amministratore di eliminare definitivamente una voce dal catalogo del Pokédex. Tale operazione si propaga a cascata eliminando anche tutti gli esemplari fisici posseduti dagli allenatori per mantenere la consistenza dei dati.

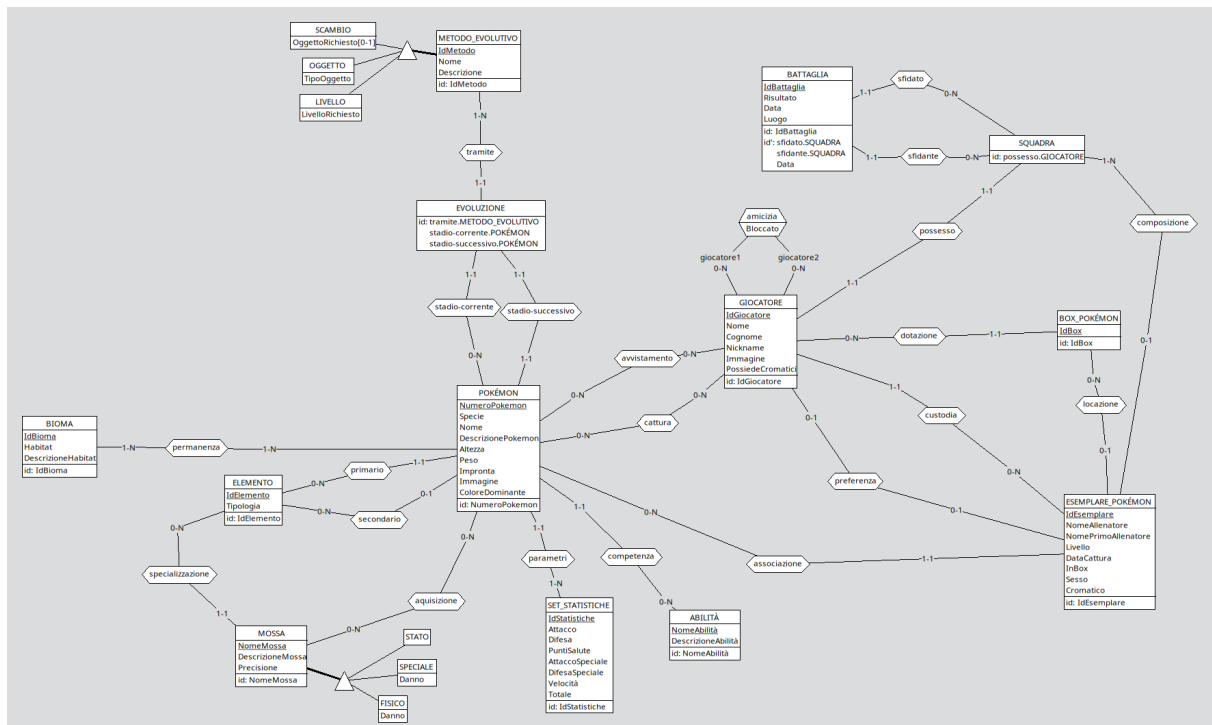
Entità coinvolte: POKÉMON, ESEMPLARE_POKÉMON



3.1.3 Aggiunta di pokemon al pokedex

Questa operazione da lato Amministratore, nel pannello Gestione Pokemon permette di inserire nuovi Pokemon. Selezionato il bottone "Aggiungi Pokemon" sarà possibile definire il nome, la specie, altezza, peso, colore dominante, bioma e statistiche di gioco.

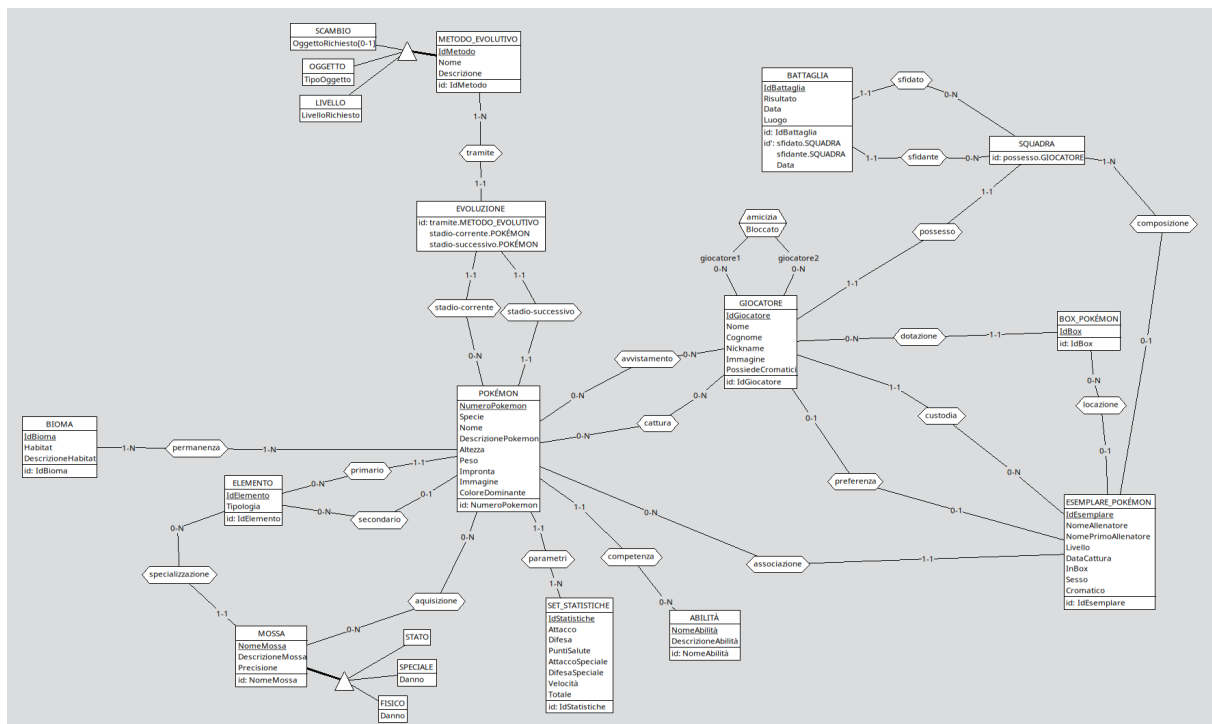
Entità coinvolte: POKÉMON



3.1.4 Aggiunta di pokemon al pokedex

Questa operazione da lato Amministratore, nel pannello Gestione Pokemon permette di inserire nuovi Pokemon. Selezionato il bottone "Aggiungi Pokemon" sarà possibile definire il nome, la specie, altezza, peso, colore dominante, bioma e statistiche di gioco.

Entità coinvolte: Pokémon



3.1.5 Gestione delle relazioni di amicizia

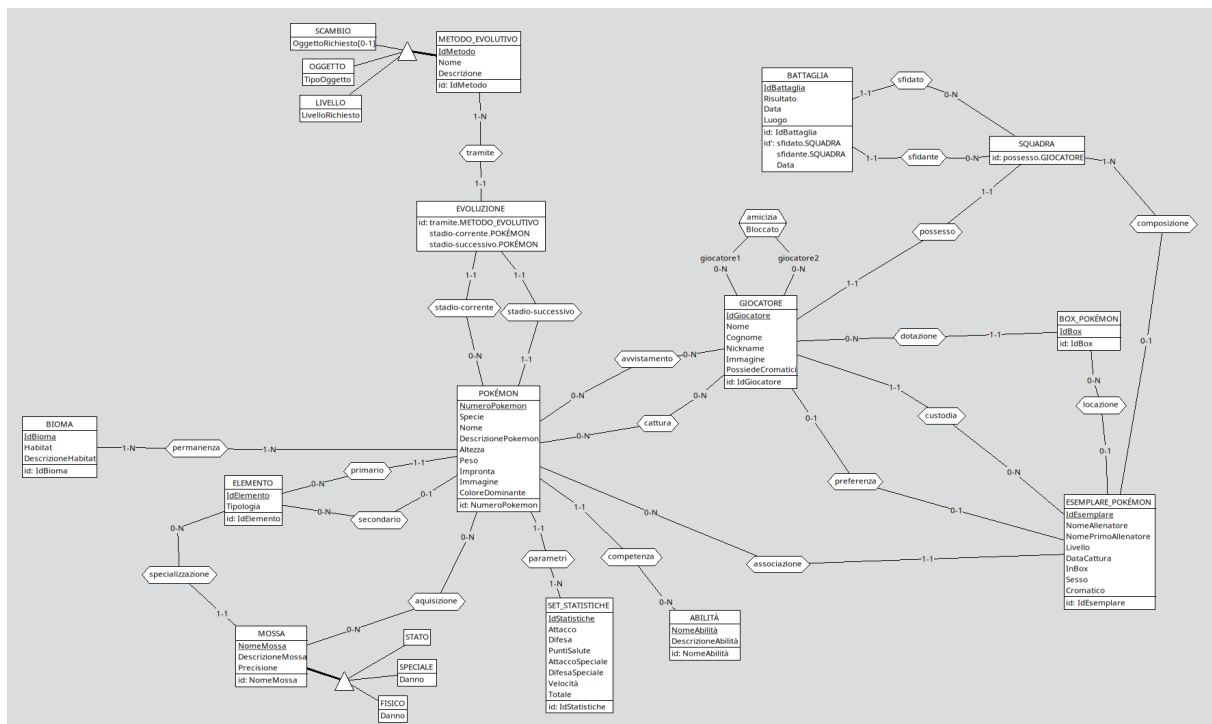
Questa operazione, eseguibile sia dall'Amministratore che dal Giocatore, permette di impostare lo stato di amicizia tra due allenatori. La selezione dello stato **Bloccato** impedirà qualsiasi interazione (es. Sfide in Battaglia) tra i due Giocatori fino ad una successiva selezione dello stato di **Sblocco**.

Entità coinvolte: GIOCATORE, AMICIZIA

3.1.6 Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento

Questa operazione da lato Giocatore esegue un inserimento del pokemon avvistato nella lista dei pokemon avvistati sul Pokédex. Questo inserimento fornirà informazioni incomplete fino alla cattura della data specie.

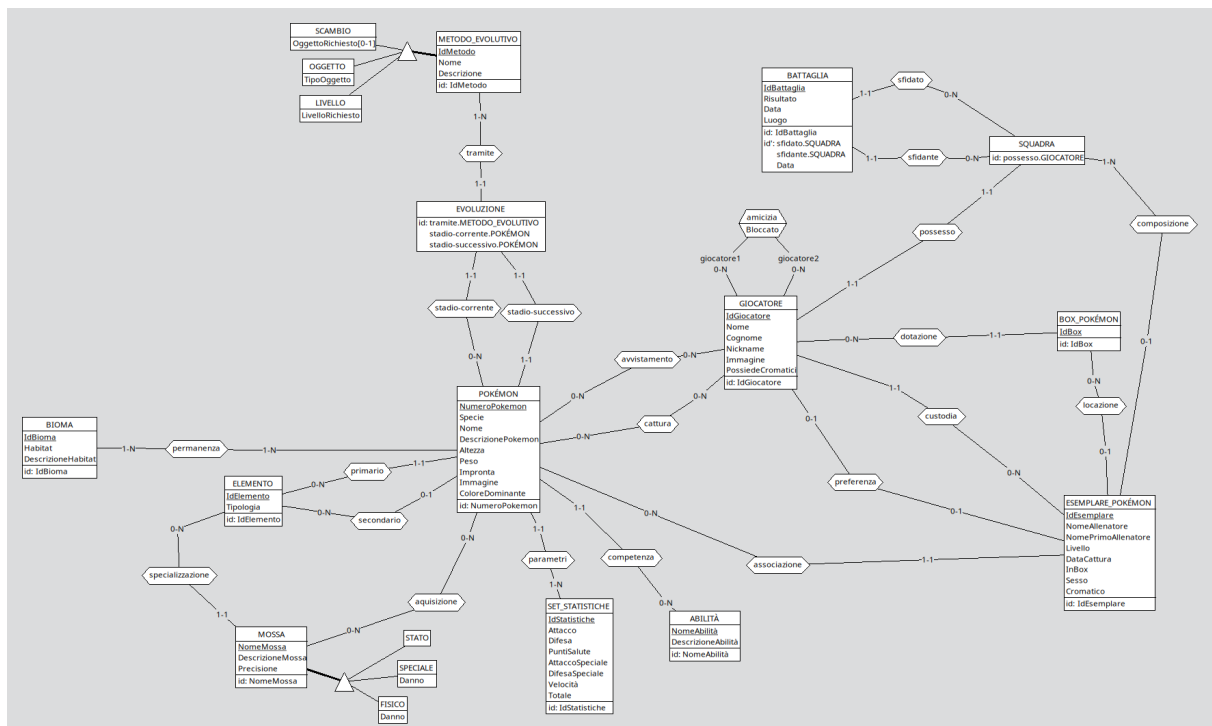
Entità coinvolte: POKEMON, GIOCATORE, AVVISTAMENTO



3.1.7 Incontrare pokemon e catturarlo

Questa operazione esegue un inserimento del pokemon catturato nella squadra attiva del giocatore, o nel box se la squadra dovesse risultare al completo. Fornirà le informazioni complete della specie sul Pokédex.

Entità coinvolte: POKÉMON, GIOCATORE, ESEMPLARE_POKÉMON, SQUADRA, BOX_POKÉMON



3.1.8 Gestione Box e squadra giocatore

Operazione che consente al Giocatore di spostare i propri esemplari catturati tra la propria squadra attiva (che può contenere al massimo 6 elementi) e il sistema di archiviazione (Box).

Entità coinvolte: ESEMPLARE_POKÉMON, SQUADRA, BOX_POKÉMON, GIOCATORE

3.1.9 Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma

Operazione di filtraggio sul Pokédex. Il giocatore seleziona un bioma specifico (es. Prateria, Monte) e il sistema restituisce tutte le specie di Pokémon che risiedono in tale habitat.

Entità coinvolte: POKÉMON, BIOMA, PERMANENZA

3.1.10 Cercare pokemon con un determinato tipo elementare

Operazione di ricerca avanzata. Il giocatore inserisce un elemento (es. Fuoco, Acqua) e il sistema filtra il catalogo mostrando i Pokémon che possiedono quell'elemento come tipo primario o secondario.

Entità coinvolte: POKÉMON, ELEMENTO, PRIMARIO, SECONDARIO

3.1.11 Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito

Il giocatore seleziona un metodo evolutivo (es. Pietrafocia, Scambio) e visualizza le specie correnti, le specie evolute e i relativi dettagli per le evoluzioni innescate da tale metodo.

-Entità coinvolte: POKÉMON, EVOLUZIONE, METODO_EVOLUTIVO, TRAMITE

3.1.12 Visualizzare allenatori con pokemon shiny

Analisi dei dati per i giocatori. Il sistema scansiona tutti gli esemplari fisici registrati come "cromatici" (shiny) e restituisce la lista e il conteggio degli allenatori che ne possiedono almeno uno.

Entità coinvolte: ESEMPLARE_POKÉMON, GIOCATORE, CUSTODIA

3.1.13 Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore

Dato un allenatore specifico (es. cercato tramite nickname o lista amici), il sistema mostra i dettagli (Specie, Livello, Sesso) esclusivi degli esemplari cromatici in suo possesso.

Entità coinvolte: ESEMPLARE_POKÉMON, POKÉMON, GIOCATORE

3.1.14 Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore

Selezionando un allenatore (es. prima di avviare una Battaglia), il sistema interroga la squadra del giocatore sfidato per mostrarne gli esemplari attualmente schierati.

Entità coinvolte: GIOCATORE, SQUADRA, ESEMPLARE_POKÉMON, POKÉMON, COMPOSIZIONE

3.2 DA GUARDARE BENE CON I BOYS

3.3 Carichi di lavoro

La tabella riportata di seguito presenta una stima del volume di dati associato alle diverse istanze delle entità e delle associazioni individuate all'interno dello schema concettuale progettato. Tali valori rappresentano un elemento fondamentale nella fase di analisi delle prestazioni del sistema, in quanto consentono di valutare preventivamente la quantità di informazioni che dovranno essere gestite e le relative implicazioni in termini di efficienza e scalabilità.

Sulla base delle dimensioni previste per ciascun elemento dello schema, come già anticipato nelle sezioni precedenti, verranno effettuate una serie di modifiche e ottimizzazioni allo schema stesso, con l'obiettivo di ottenere una struttura maggiormente adeguata alle principali funzionalità richieste dal sistema e alle modalità di accesso ai dati previste. Successivamente, lo schema sarà ulteriormente raffinato attraverso una fase di trasformazione e adattamento al modello logico scelto per la rappresentazione dei dati, introducendo gli opportuni accorgimenti necessari a garantire coerenza, efficienza delle operazioni e un corretto utilizzo delle caratteristiche offerte dal particolare modello implementativo adottato.

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ABILITÀ	E	150
ACQUISIZIONE	R	2.500
AMICIZIA	R	4.000
ASSOCIAZIONE	R	500
AVVISTAMENTO	R	50.000
BATTAGLIA	E	20.000
BIOMA	E	15
BOX POKÉMON	E	300
CATTURA	R	25.000
COMPETENZA	R	300
COMPOSIZIONE	R	500
CUSTODIA	R	2.500.000
DOTAZIONE	R	150.000
ELEMENTO	E	18

NOME	TIPO	DESCRIZIONE
ESEMPLARE POKÉMON	E	75.000
EVOLUZIONE	E	150
FISICO	E	150
GIOCATORE	E	100
LOCAZIONE	R	100.000
METODO EVOLUTIVO	E	10
MOSSA	E	300
PARAMETRI	R	250
PERMANENZA	R	500
POKÉMON	E	250
POSSESSO	R	100
PREFERENZA	R	100
PRIMARIO	R	250
SECONDARIO	R	180
SET_STATISTICHE	E	225
SFIDANTE	R	20.000
SFIDATO	R	20.000
SPECIALE	E	150
SPECIALIZZAZIONE	R	300
SQUADRA	E	100
STADIO_CORRENTE	R	150
STADIO_SUCESSIVO	R	150
STATO	E	200
TRAMITE	R	150

Capitolo 4

Progetto logico

4.1 Schemi di navigazione

Operazioni utente

1. Aggiungere un giocatore tra gli amici

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 1080 \text{ accessi/anno}$$

2. Rimozione di un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 16 \text{ accessi/anno}$$

3. Cambiare Pokémon preferito

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Pokémon	E	S	1
Preferenza	R	L	1
Associazione	R	L	1

$$4L + 2S = 8 \text{ accessi} \Rightarrow 16 \text{ accessi/anno}$$

4. Bloccare un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 144 \text{ accessi/anno}$$

5. Sbloccare un amico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	2
Amicizia	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 96 \text{ accessi/anno}$$

6. Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

$$100L = 100 \text{ accessi} \Rightarrow 1200 \text{ accessi/anno}$$

7. Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	20
Esemplare Pokémon	E	L	20
Amicizia	R	L	20
Preferenza	R	L	20

$$80L = 80 \text{ accessi} \Rightarrow 960 \text{ accessi/anno}$$

8. Aggiungere un Pokémon visto

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Avvistamento	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 7200 \text{ accessi/anno}$$

9. Aggiungere un Pokémon catturato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Cattura	R	S	1

$$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 1440 \text{ accessi/anno}$$

10. Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	3
Evoluzione	E	L	2
Metodo Evolutivo	E	L	2
Stadio Corrente	R	L	2
Stadio Successivo	R	L	2
Tramite	R	L	2

$$13L = 13 \text{ accessi} \Rightarrow 4680 \text{ accessi/anno}$$

11. Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Evoluzione	E	L	150
Metodo Evolutivo	E	L	1
Stadio Corrente	R	L	150
Stadio Successivo	R	L	150
Tramite	R	L	15

$$716L = 716 \text{ accessi} \Rightarrow 515520 \text{ accessi/anno}$$

12. Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

$$250L = 250 \text{ accessi} \Rightarrow 12000 \text{ accessi/anno}$$

13. Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Bioma	E	L	15
Permanenza	R	L	500

$$765L = 765 \text{ accessi} \Rightarrow 36720 \text{ accessi/anno}$$

14. Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Abilità	E	L	1
Competenza	R	L	300

$$551L = 551 \text{ accessi} \Rightarrow 28652 \text{ accessi/anno}$$

15. Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Elemento	E	L	18
Primario	R	L	250
Secondario	R	L	180

$$698L = 698 \text{ accessi} \Rightarrow 34296 \text{ accessi/anno}$$

16. Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Mossa	E	L	1
Acquisizione	R	L	100

$$351L = 351 \text{ accessi} \Rightarrow 252720 \text{ accessi/anno}$$

17. Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

$$250L = 250 \text{ accessi} \Rightarrow 13000 \text{ accessi/anno}$$

18. Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

$$250L = 250 \text{ accessi} \Rightarrow 3000 \text{ accessi/anno}$$

19. Mostrare gli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250
Bioma	E	L	15
Elemento	E	L	18
Primario	R	L	250
Secondario	R	L	180
Permanenza	R	L	500

$$1213L = 1213 \text{ accessi} \Rightarrow 58224 \text{ accessi/anno}$$

20. Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	1
Esemplare Pokémon	E	L	75000
Custodia	R	L	25000

$$100001L = 100001 \text{ accessi} \Rightarrow 10400104 \text{ accessi/anno}$$

21. Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

$$100L = 100 \text{ accessi} \Rightarrow 10400 \text{ accessi/anno}$$

22. Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Evoluzione	E	L	150
Metodo Evolutivo	E	L	10
Tramite	R	L	150

$$310L = 310 \text{ accessi} \Rightarrow 111600 \text{ accessi/anno}$$

23. Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Battaglia	E	L	2000
Squadra	E	L	10
Giocatore	E	L	10
Possesso	R	L	10
Sfidante	R	L	2000
Sfidato	R	L	2000

$$6030L = 6030 \text{ accessi} \Rightarrow 1000980 \text{ accessi/anno}$$

Operazioni admin

1. Aggiungere un Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	S	1

$$1S = 2 \text{ accessi} \Rightarrow 2 \text{ accessi/anno}$$

2. Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	2
Metodo Evolutivo	E	L	1
Evoluzione	E	S	1
Tramite	R	S	1
Stadio Corrente	R	S	1
Stadio Successivo	R	S	1

$$3L + 4S = 11 \text{ accessi} \Rightarrow 11 \text{ accessi/anno}$$

3. Rimozione di un Pokémon

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	S	1

$$1S = 2 \text{ accessi} \Rightarrow 2 \text{ accessi/anno}$$

4.2 Operazioni

Riassumiamo in breve le funzionalità principali richieste al sistema:

- Aggiunta di pokemon al pokedex (amministratori)

- Rimozione di pokemon dal pokedex (amministratori)
- Gestione delle relazioni di amicizia (amministratori)
- Incontrare pokemon e salvare l'avvistamento (giocatori)
- Incontrare pokemon e catturarli (giocatori)
- Gestione Box e squadra giocatore (giocatori)
- Cercare pokemon che vivono in un determinato bioma (giocatori)
- Cercare pokemon con un determinato tipo elementare (giocatori)
- Cercare pokemon che si evolvono con un metodo evolutivo definito (giocatori)
- Visualizzare allenatori con pokemon shiny (giocatori)
- Visualizzare i pokemon shiny di un determinato allenatore (giocatori)
- Visualizzare la squadra attiva di un determinato allenatore (giocatori)

4.3 Frequenza e costo degli accessi

La tabella seguente riporta le principali funzionalità previste dal sistema, distinguendo le operazioni disponibili agli utenti da quelle riservate all'amministratore. Per ciascuna funzionalità viene indicata la frequenza media di utilizzo, al fine di fornire una stima dei carichi operativi associati alle diverse operazioni del sistema.

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1	Aggiungere un giocatore tra gli amici	3/Settimana
2	Rimozione di un amico	2/Anno
3	Cambiare il proprio Pokémon preferito	2/Anno
4	Bloccare un amico	3/Mese
5	Sbloccare un amico bloccato	2/Mese
6	Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati	1/Mese
7	Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito	1/Mese
8	Aggiungere un Pokémon visto	5/Giorno
9	Aggiungere un Pokémon catturato	1/Giorno
10	Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon	1/Giorno
11	Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato	2/Giorno

OPERAZIONI UTENTE		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
12	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato	1/Settimana
13	Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato	1/Settimana
14	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata	1/Settimana
15	Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato	1/Settimana
16	Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata	2/Giorno
17	Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon	1/Settimana
18	Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente	1/Mese
19	Mostrare gli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma	1/Settimana
20	Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore	2/Settimana
21	Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico	2/Settimana
22	Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon	1/Giorno
23	Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente	3/Settimana
OPERAZIONI ADMIN		
NUMERO	DESCRIZIONE	FREQUENZA
1.b	Aggiungere un Pokémon	1/Anno
2.b	Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni	1/Anno
3.b	Rimozione di un Pokémon	1/Anno

4.4 Trasformazioni dello schema concettuale

Si scrive nei seguenti capitoli le scelte progettuali durante il passaggio tra progetto concettuale a progetto logico. Si citano le scelte più importanti nelle seguenti sezioni.

4.4.1 Analisi delle ridondanze

Un parametro ridondante utilizzato è il totale di Set Statistiche poiché derivabile dagli altri attributi dell'entità. Poiché le operazioni offerte dal Pokédex non sfruttano molto le ridondanze, si nota che solo tre operazioni si possono analizzare con un parametro ridondante.

6. Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati

Si può aggiungere un valore numerico alla tabella Giocatore per indicare quanti Esemplari Pokémon ha catturato.

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Pokémon	E	L	250
Cattura	R	L	25000

$$25350L = 25350 \text{ accessi} \Rightarrow 342000 \text{ accessi/anno}$$

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

$$100L = 100 \text{ accessi} \Rightarrow 1200 \text{ accessi/anno}$$

Di conseguenza, si sceglie di implementare la soluzione con ridondanza.

18. Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente

Si può aggiungere un valore numerico alla tabella Pokémon per indicare quanti Giocatori lo hanno scelto come Pokémon preferito.

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Pokémon	E	L	250
Esemplare Pokémon	E	L	500
Associazione	R	L	500
Preferenza	R	L	25000

$26350L = 26350 \text{ accessi} \Rightarrow 316200 \text{ accessi/anno}$

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	1
Preferenza	R	L	1

$2L + 1S = 4 \text{ accessi} \Rightarrow 8 \text{ accessi/anno}$

Tot: 316208 accessi/anno

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Pokémon	E	L	250

$250L = 250 \text{ accessi} \Rightarrow 3000 \text{ accessi/anno}$

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	S	1
Esemplare Pokémon	E	L	1
Pokémon	E	L	1
Pokémon	E	S	1
Preferenza	R	L	1
Associazione	R	L	1

$4L + 2S = 8 \text{ accessi} \Rightarrow 16 \text{ accessi/anno}$

Tot: 3016 accessi/anno

Di conseguenza, si sceglie di implementare la soluzione con ridondanza.

21. Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico

Si può aggiungere un valore numerico alla tabella Giocatore per indicare quanti Pokémon Cromatici possiede.

Senza ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100
Esemplare Pokémon	E	L	75000
Custodia	R	L	2500000

$2575100L = 2575100 \text{ accessi} \Rightarrow 267810400 \text{ accessi/anno}$

Con ridondanza:

Concetto	Costrutto	Tipo	Accessi
Giocatore	E	L	100

$100L = 100 \text{ accessi} \Rightarrow 10400 \text{ accessi/anno}$

Di conseguenza, si sceglie di implementare la soluzione con ridondanza.

4.4.2 Scelta delle chiavi primarie

4.4.3 Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione

4.5 Progetto logico per il modello relazionale

4.6 Traduzione delle entità

- **ABILITÀ:**
Abilità (NomeAbilità, DescrizioneAbilità)
- **BATTAGLIA:**
Battaglia (IdBattaglia, SfidanteVincitore, Data, Luogo, Sfidante, Sfidato)
FK: Sfidante REFERENCES SQUADRA
FK: Sfidato REFERENCES SQUADRA
- **BIOMA:**
Bioma (IdBioma, Habitat, DescrizioneHabitat)
- **BOX_POKÉMON:**
Box_Pokémon (IdBox)
- **ELEMENTO:**
Elemento (IdElemento, Tipologia)
- **ESEMPLARE_POKÉMON:**
Esemplare_Pokémon (IdEsemplare, NomeAllenatore, NomePrimoAllenatore, Livello, DataCattura, InBox, Sesso, Cromatico, NumeroPokemon)
FK: NumeroPokemon REFERENCES POKÉMON

- **EVOLUZIONE:**

Evoluzione (Metodo, PokémonStadioCorrente, PokémonStadioSuccessivo)

FK: Metodo REFERENCES METODO_EVOLUTIVO

FK: PokémonStadioCorrente REFERENCES POKÉMON

FK: PokémonStadioSuccessivo REFERENCES POKÉMON

- **GIOCATORE:**

Giocatore (IdGiocatore, Nome, Cognome, Nickname, Immagine, NumeroCromatici, NumeroCatturati)

AK: Nickname

- **METODO_EVOLUTIVO:**

Metodo_Evolutivo (IdMetodo, Nome, Descrizione)

- **MOSSA:**

Mossa (NomeMossa, DescrizioneMossa, Precisione, Danno*, Elemento)

FK: Elemento REFERENCES ELEMENTO

- **POKÉMON:**

Pokémon (NumeroPokemon, Specie, Nome, DescrizionePokemon, Altezza, Peso, Impronta, Immagine, ColoreDominante, ElementoPrimario, ElementoSecondario*, NumeroSceltePreferito)

FK: ElementoPrimario REFERENCES ELEMENTO

FK: ElementoSecondario REFERENCES ELEMENTO

- **SET_STATISTICHE:**

Set_Statistiche (IdStatistiche, Attacco, Difesa, PuntiSalute, AttaccoSpeciale, DifesaSpeciale, Velocità)

- **SQUADRA:**

Squadra (IdGiocatore)

FK: IdGiocatore REFERENCES GIOCATORE

4.7 Traduzione delle associazioni

- **ACQUISIZIONE** (lega MOSSA e POKÉMON)

Un pokémon può imparare molteplici mosse

Acquisizione (Mossa, Pokémon)

FK: Mossa REFERENCES MOSSA

FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON

- **AMICIZIA** (lega GIOCATORE a AMICO)

Amicizia (Giocatore, Amico, Bloccato)

FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE

FK: Amico REFERENCES GIOCATORE

- **AVVISTAMENTO** (lega GIOCATORE e POKÉMON)
Avvistamento (Giocatore, Pokémon)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
- **CATTURA** (lega GIOCATORE e POKÉMON)
Cattura (Giocatore, Pokémon)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
- **COMPETENZA** (lega POKÉMON ed ABILITÀ)
I pokémon possiedono delle abilità, che determinano le loro capacità e possibilità in battaglia
Competenza (Pokémon, Abilità)
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
FK: Abilità REFERENCES ABILITÀ
- **COMPOSIZIONE** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e SQUADRA)
Una squadra pokemon è composta da un massimo di 6 pokemon catturati in precedenza
Composizione (Squadra, Esemplare)
FK: Squadra REFERENCES SQUADRA
FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKEMON
- **CUSTODIA** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e GIOCATORE)
Custodia (Giocatore, Esemplare)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKÉMON
- **DOTAZIONE** (lega GIOCATORE e BOX_POKÉMON)
Dotazione (Giocatore, Box)
FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
FK: Box REFERENCES BOX_POKÉMON
- **LOCAZIONE** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e BOX_POKÉMON)
Locazione (Box, Esemplare)
FK: Box REFERENCES BOX_POKÉMON
FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKÉMON
- **PARAMETRI** (lega POKÉMON e SET_STATISTICHE)
Parametri (Pokemon, Statistiche)
FK: Pokémon REFERENCES POKÉMON
FK: Statistiche REFERENCES SET_STATISTICHE

- **PERMANENZA** (lega BIOMA e POKÉMON)
 Permanenza (Bioma, Pokémon)
 FK: Bioma REFERENCES BIOMA
 FK: Pokémon REFERENCES POKEMON
- **PREFERENZA** (lega ESEMPLARE_POKÉMON e GIOCATORE)
 Preferenza (Giocatore, Esemplare)
 FK: Giocatore REFERENCES GIOCATORE
 FK: Esemplare REFERENCES ESEMPLARE_POKÉMON

4.8 Traduzione delle Query SQL

4.8.1 Utente

1. *Aggiungere un giocatore tra gli amici*

```
INSERT INTO AMICIZIA
VALUES (giocatore1, giocatore2, FALSE)
```

2. *Rimozione di un amico*

```
DELETE FROM AMICIZIA
WHERE IdGiocatore = giocatore1 AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

3. *Cambiare il proprio Pokémon preferito*

```
UPDATE GIOCATORE
SET IdEsemplarePreferito = esemplare
WHERE IdGiocatore = giocatore
```

4. *Bloccare un amico*

```
UPDATE AMICIZIA
SET BLOCCATO = TRUE
WHERE IdGiocatore = giocatore1
AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

5. *Sbloccare un amico bloccato*

```
UPDATE AMICIZIA
SET BLOCCATO = FALSE
WHERE IdGiocatore = giocatore1
AND IdGiocatoreAmico = giocatore2
```

6. *Mostrare la classifica degli utenti con il maggior numero di Pokémon catturati*

```
SELECT NumeroCatturati
FROM GIOCATORE
WHERE NumeroCatturati > 0
ORDER BY NumeroCatturati DESC
```

7. *Mostrare gli amici con un certo Pokémon preferito*

```
SELECT am.IdGiocatore, am.Nickname, am.Immagine
FROM AMICIZIA a
JOIN GIOCATORE am
JOIN ESEMPLARE_POKEMON e ON am.IdEsemplarePreferito = e.IdEsemplare
JOIN POKEMON p ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemon
WHERE a.IdGiocatore = giocatore
AND e.NumeroPokemon = pokemon
AND a.Bloccato = FALSE
```

8. *Aggiungere un Pokémon visto*

```
INSERT INTO AVVISTAMENTO (IdGiocatore, NumeroPokemon)
VALUES (giocatore, pokemon)
```

9. *Aggiungere un Pokémon catturato*

```
INSERT INTO CATTURA (IdGiocatore, NumeroPokemon)
VALUES (giocatore, pokemon)
```

10. *Visualizzare l'intera linea evolutiva di un Pokémon*

```
WITH RECURSIVE BASE AS (
  SELECT e.NumeroPokemon, p.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo, m.Nome Metodo
  FROM POKEMON p
  JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = p.NumeroPokemon
  JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON m.IdMetodo = ev.IdMetodo
  JOIN POKEMON e ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = e.NumeroPokemon
  WHERE e.NumeroPokemon = (
    WITH RECURSIVE BASE AS (
      SELECT p.NumeroPokemon, e.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo
      FROM POKEMON p
      LEFT JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
      LEFT JOIN POKEMON e ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = e.NumeroPokemon
      WHERE p.numeropokemon = pokemon
      UNION ALL
      SELECT p.NumeroPokemon, e.NumeroPokemon NumeroPokemonEvo
```

```

    FROM POKEMON p
    LEFT JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
    INNER JOIN BASE e ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = e.NumeroPokemon
  )
  SELECT NumeroPokemon
  FROM BASE
  ORDER BY NumeroPokemon
  LIMIT 1
)
UNION ALL
SELECT e.NumeroPokemonEvo, p.NumeroPokemon, m.Nome
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE ev ON ev.NumeroPokemonStadioSuccessivo = p.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON m.IdMetodo = ev.IdMetodo
INNER JOIN BASE e ON ev.NumeroPokemonStadioCorrente = e.NumeroPokemonEvo
)
SELECT * FROM BASE

```

11. *Visualizzare la lista di Pokémon che si evolvono tramite il metodo evolutivo specificato*

```

SELECT am.IdGiocatore, am.Nickname, am.Immagine
FROM AMICIZIA a
JOIN GIOCATORE am
JOIN ESEMPLARE_POKEMON e ON am.IdEsemplarePreferito = e.IdEsemplare
JOIN POKEMON p ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemon
WHERE a.IdGiocatore = giocatore
AND e.NumeroPokemon = pokemon
AND a.Bloccato = FALSE

```

12. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno il colore dominante specificato*

```

SELECT NumeroPokemon, Nome
FROM POKEMON
WHERE ColoreDominante = colore

```

13. *Visualizzare la lista di Pokémon che appartengono al bioma specificato*

```

SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome PokemonStadioCorrente,
    evo.Nome PokemonEvoluto, m.Nome MetodoEvolutivo
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE e ON p.NumeroPokemon = e.NumeroPokemonStadioCorrente
JOIN POKEMON evo ON e.NumeroPokemonStadioSuccessivo = evo.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON e.IdMetodo = m.IdMetodo
WHERE m.Nome = metodo

```

14. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'abilità specificata*

```
SELECT NumeroPokemon, Nome
FROM POKEMON
WHERE NomeAbilita = abilita
```

15. *Visualizzare la lista di Pokémon che hanno l'elemento specificato*

```
SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome NomePokemon,
       e1.Tipologia ElementoPrimario, e2.Tipologia ElementoSecondario
FROM POKEMON p
JOIN ELEMENTO e1 ON p.IdElementoPrimario = e1.IdElemento
LEFT JOIN ELEMENTO e2 ON p.IdElementoSecondario = e2.IdElemento
WHERE e1.Tipologia = tipo
      OR e2.Tipologia = tipo
```

16. *Visualizzare la lista di Pokémon che possono conoscere la mossa specificata*

```
SELECT p.NumeroPokemon, p.Nome
FROM POKEMON p
JOIN ACQUISIZIONE a ON a.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
JOIN MOSSA m ON a.NomeMossa = m.NomeMossa
WHERE m.NomeMossa = mossa
```

17. *Mostrare i colori dominanti più comuni tra i Pokémon*

```
SELECT COUNT(ColoreDominante) NumeroPokemon, ColoreDominante
FROM POKEMON
GROUP BY ColoreDominante
ORDER BY NumeroPokemon DESC
```

18. *Mostrare la lista di Pokémon preferiti scelti più comunemente*

```
SELECT NumeroPokemon, Nome, NumeroSceltePreferito
FROM POKEMON
WHERE NumeroSceltePreferito > 0
ORDER BY NumeroSceltePreferito DESC
```

19. *Mostrare la lista degli elementi più comuni tra i Pokémon di uno stesso bioma*

```
SELECT COUNT(e.IdElemento) NumeroPokemon, e.Tipologia, b.Habitat
FROM POKEMON p
JOIN PERMANENZA pr ON pr.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
JOIN BIOMA b ON pr.IdBioma = b.IdBioma
```

```

JOIN ELEMENTO e ON p.IdElementoPrimario = e.IdElemento
  OR p.IdElementoSecondario = e.IdElemento
GROUP BY e.IdElemento, b.IdBioma
ORDER BY NumeroPokemon DESC

```

20. *Visualizzare quali Pokémon cromatici possiede un allenatore*

```

SELECT ep.IdEsemplare, p.Nome SpeciePokemon,
       ep.NomeAllenatore, ep.Livello, ep.Sesso
FROM ESEMPLARE_POKEMON ep
JOIN POKEMON p ON ep.NumeroPokemon = p.NumeroPokemon
WHERE ep.IdGiocatoreProprietario = giocatore
AND ep.Cromatico = TRUE

```

21. *Visualizzare la classifica di utenti che hanno almeno un Pokémon cromatico*

```

SELECT NumeroCromatici
FROM GIOCATORE
WHERE NumeroCromatici > 0
ORDER BY NumeroCromatici DESC

```

22. *Visualizzare la lista dei metodi evolutivi più comuni tra i Pokémon*

```

SELECT COUNT(m.IdMetodo) NumeroPokemon, m.Nome
FROM POKEMON p
JOIN EVOLUZIONE e ON e.NumeroPokemonStadioCorrente = p.NumeroPokemon
JOIN POKEMON evo ON e.NumeroPokemonStadioSuccessivo = evo.NumeroPokemon
JOIN METODO_EVOLUTIVO m ON e.IdMetodo = m.IdMetodo
GROUP BY m.IdMetodo
ORDER BY NumeroPokemon DESC

```

23. *Visualizzare lo storico delle battaglie di un utente*

```

SELECT g1.Nickname Sfidante, g2.Nickname Sfidato,
       b.Data, b.Luogo, b.SfidanteVincitore
FROM BATTAGLIA b, GIOCATORE g1, GIOCATORE g2
WHERE b.IdGiocatoreSfidante = g1.IdGiocatore
AND b.IdGiocatoreSfidato = g2.IdGiocatore
AND (b.IdGiocatoreSfidante = giocatore OR b.IdGiocatoreSfidato = giocatore)
ORDER BY b.Data DESC

```

4.8.2 Admin

1. *Aggiungere un Pokémon*

```
INSERT INTO POKEMON
VALUES (
    numero, specie, nome, descrizione,
    altezza, peso, impronta, immagine, colore,
    elemento1, elemento2, statistiche, abilità
);
```

2. *Aggiungere evoluzioni e tipologie di evoluzioni*

```
INSERT INTO EVOLUZIONE
VALUES (pokemon_corrente, pokemon_successivo, metodo)
```

3. *Rimozione di un Pokémon*

```
UPDATE GIOCATORE
SET IdEsemplarePreferito = NULL
WHERE IdEsemplarePreferito IN (
    SELECT IdEsemplare FROM ESEMPLARE_POKEMON WHERE NumeroPokemon = pokemon
);
DELETE FROM ACQUISIZIONE WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM AVVISTAMENTO WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM CATTURA WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM PERMANENZA WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM EVOLUZIONE
WHERE NumeroPokemonStadioCorrente = pokemon
OR NumeroPokemonStadioSuccessivo = pokemon;

DELETE FROM ESEMPLARE_POKEMON WHERE NumeroPokemon = pokemon;
DELETE FROM POKEMON WHERE NumeroPokemon = pokemon;
```

Capitolo 5

Interfaccia utente

5.1 L'amministratore

All'apertura dell'applicativo è possibile scegliere se si vuole interagire con il sistema come *Amministratore* o *Giocatore*.

L'accesso come *Amministratore* consente di gestire le relazioni di *Amicizia* già esistenti tra Giocatori registrati, bloccando e/o sbloccando le interazioni di *Battaglia* tra i due interessati nella sezione dedicata a tali operazioni: *Gestioni Blocchi Amicizie*. Altra operazione riservata agli *Amministratori* è la possibilità di *aggiungere e/o rimuovere Pokémon* nella pagina dedicata *Catalogo Pokémon*, dove sono presenti 2 bottoni :

- *Aggiungi Pokémon* aprirà un pannello in cui sarà possibile inserire i dati di gioco del pokémon che si vuole aggiungere, come il nome, la specie, il bioma di origine, le tipologie elementari e ulteriori dati come la immagine identificativa della specie di Pokémon che si vuole introdurre.
- *Elimina Selezionato* eseguirà un'operazione di eliminazione diretta della specie di Pokémon dall'intero DataBase, eseguendo controlli anche sugli allenatori registrati ed eliminando quindi anche tutti gli esemplari Pokémon posseduti dagli allenatori individuali.

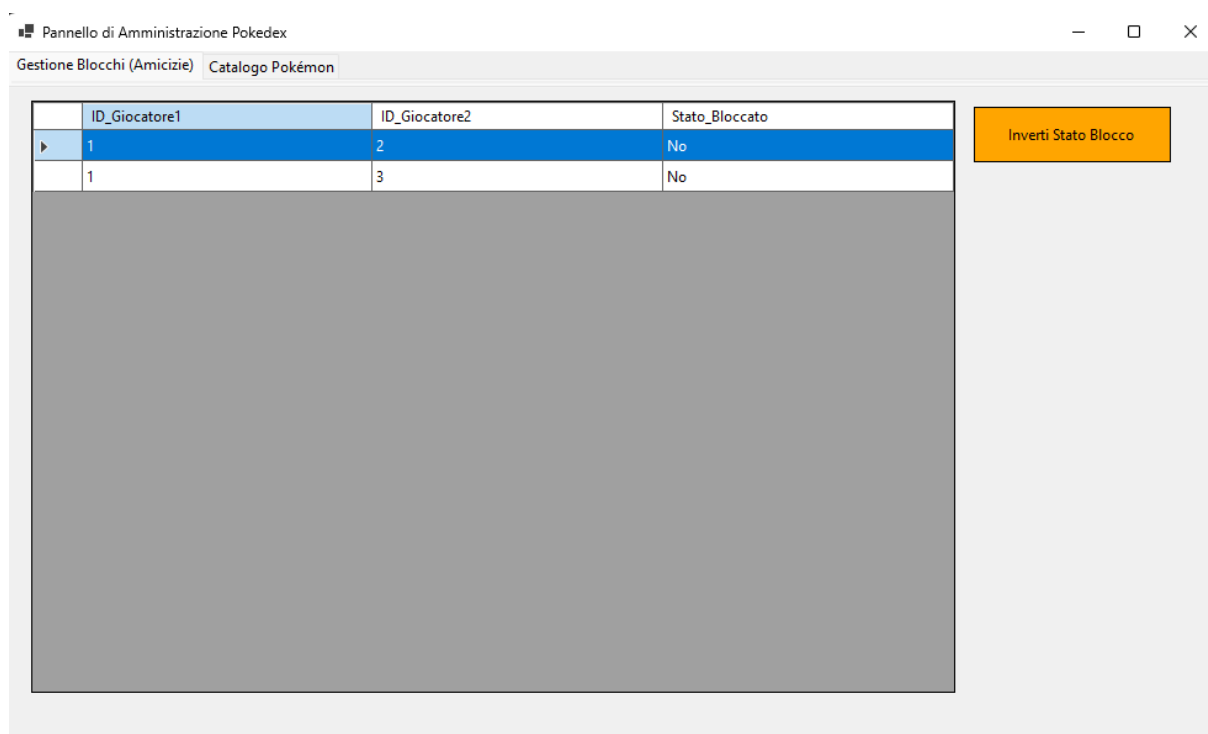


Figura 5.1: Immagine dimostrativa del pannello Admin Gestione Relazioni

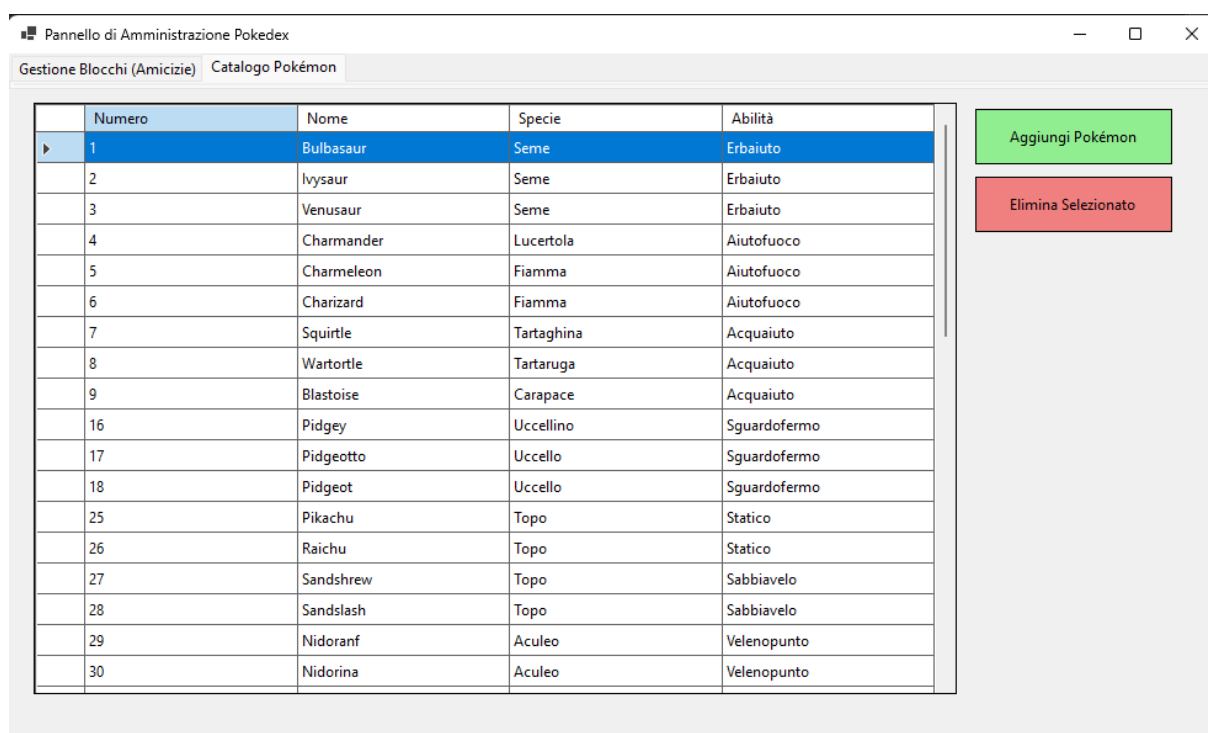


Figura 5.2: Immagine dimostrativa del pannello Admin Gestione Pokémon

Inserisci un nuovo Pokémon (Completo)

Numero

1

Nome:

Specie:

Descrizione:

TRATTI FISICI

Altezza (m):

0,00

Peso (kg):

0,00

Impronta/Forma:

Colore

File Immagine:

CLASSIFICAZIONE

Elemento 1:

Normale

Elemento 2:

Nessuno (Null)

Abilità:

Acquaiuto

Bioma Base:

Prateria

STATISTICHE

PS (Salute):

0

Attacco:

0

Difesa:

0

Attacco Speciale:

0

Difesa Speciale:

0

Velocità:

0

Salva

Annulla

Figura 5.3: Immagine dimostrativa del pannello Admin Aggiunta Pokémon

5.2 Il giocatore

L'accesso come giocatore permette una di esplorare le varie funzionalità del pokédex tramite molteplici pannelli specializzati.

- *Cerca e Cattura*

All'avvio dell'applicativo si aprirà un pannello in cui sarà possibile cercare una specie Pokémon e tentare la cattura, con l'obiettivo di registrare i dati dentro il Pokédex.

- *Visualizza Pokédex*

Questo pannello mostra la lista dei pokemon presenti nel sistema, mostrando il nome dei pokemon incontrati, ma non fornendone i dettagli riguardanti la specie fino alla cattura mentre i pokemon non incontrati vengono rappresentati nella lista con tre punti interrogativi.

- *Visualizza Amici*

In questo pannello è possibile visualizzare i dati di gioco degli allenatori con cui si vuole stringere amicizia, e/o dati degli allenatori con un rapporto di amicizia già esistente. Da questo pannello è possibile eseguire operazioni di **Blocco e Sblocco** giocatori, disattivando la Battaglia tra i due giocatori designati.

- *Gestisci Squadra*

In questo pannello è possibile per i giocatori gestire il proprio Box e la propria Squadra Attiva, si possono visualizzare i dati principali relativi ai propri pokemon, come nome, livello e eventuale cromaticità.

- *Personalizza Profilo*

In questo ultimo pannello è data la possibilità ai giocatori di personalizzare la immagine profilo e selezionare il proprio pokémon preferito tra i pokemon catturati.

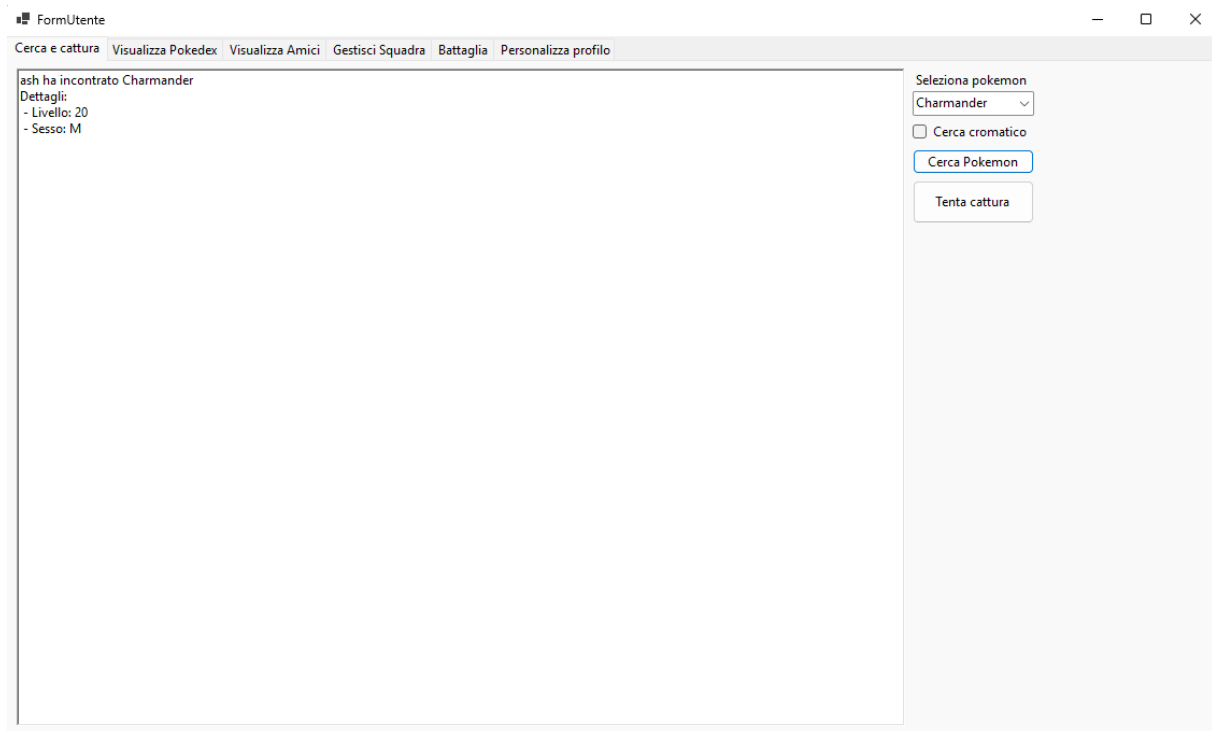


Figura 5.4: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Cerca e Cattura

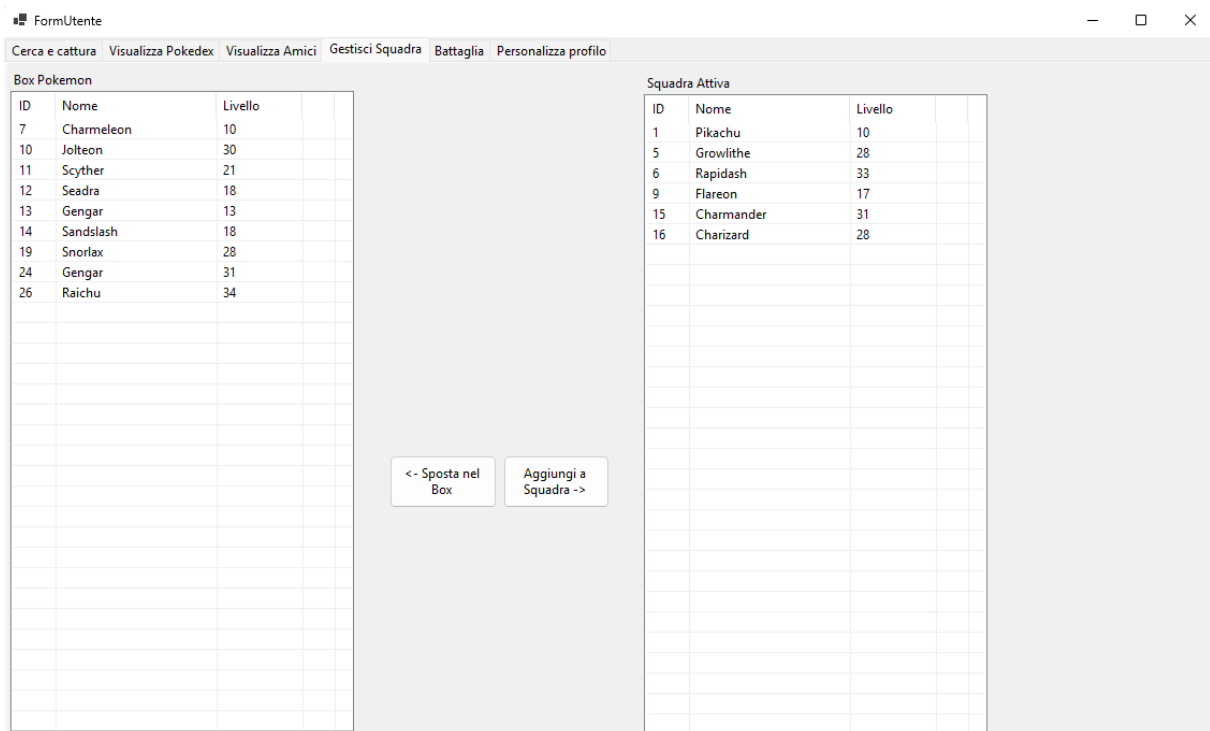


Figura 5.7: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Gestisci Squadra

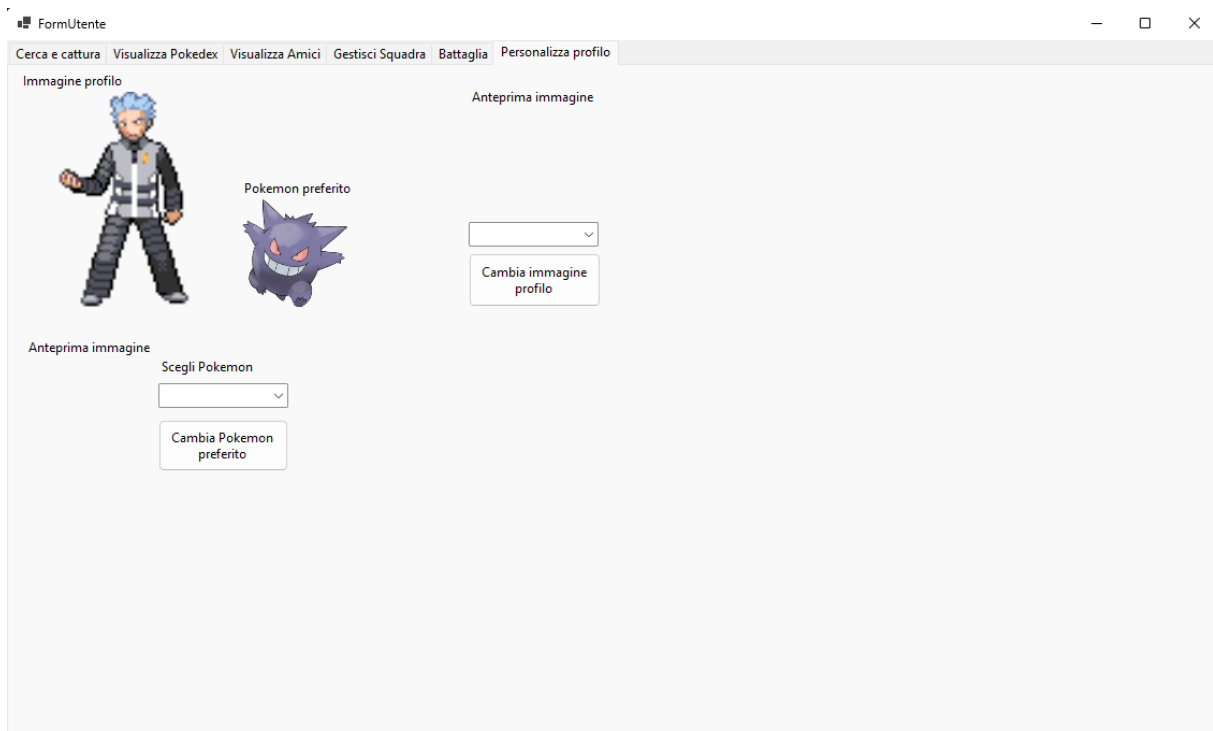


Figura 5.8: Immagine dimostrativa del pannello Giocatore Personalizza Profilo